

Họ và tên học sinh:

Mã đề: 1101

Số báo danh: Lớp:

Phần I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một cửa hàng bán trà sữa thông kê số ly bán được trong 3 khung giờ đầu ngày như sau: từ 7h đến 8h bán được 20 ly, từ 8h đến 9h bán được 30 ly, từ 9h đến 10h bán được 15 ly. Tần số tích lũy số ly trà sữa bán được tính đến hết khung giờ 8h đến 9h là

- A. 20. B. 30. C. 50. D. 65.

Câu 2. Khảo sát độ tuổi của khách xem một bộ phim, ta có 3 nhóm tuổi đứng cạnh nhau:

Nhóm tuổi	[10 ; 20)	[20 ; 30)	[30 ; 40)
Số người xem	130	200	170

Khi đó Một (độ tuổi phổ biến nhất của khách xem một bộ phim) là

- A. 30 tuổi. B. 27 tuổi. C. 25 tuổi. D. 20 tuổi.

Câu 3. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.
C. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$. D. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Câu 4. Một cầu thủ bóng rổ thực hiện ném phạt hai lần liên tiếp. Xác suất ném trúng quả đầu tiên là 0,6. Nếu ném trúng quả đầu tiên thì tâm lý thoải mái, xác suất ném trúng quả thứ hai tăng lên thành 0,8. Nếu ném trượt quả đầu tiên thì tâm lý căng thẳng, xác suất ném trúng quả thứ hai chỉ còn 0,4. Xác suất để cầu thủ đó ném trúng đúng một quả trong hai lần ném là

- A. 0,48. B. 0,32. C. 0,28. D. 0,16.

Câu 5. Rút gọn biểu thức $P = a^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{a}$ (với $a > 0$) dưới dạng một lũy thừa, ta được

- A. $a^{\frac{1}{2}}$. B. $a^{\frac{1}{18}}$. C. $a^{\frac{2}{9}}$. D. a^2 .

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = (x - 2)^{-3}$ là

- A. $[2; +\infty)$. B. $(2; +\infty)$. C. $\mathbb{R}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 7. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 1)$ là

- A. $[1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $\mathbb{R}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 8. Giá trị của biểu thức $P = 2^{\log_2 3} + \log_3 3^{-4}$ bằng

- A. -1. B. 1. C. 2. D. 5.

Câu 9. Đồ thị của hàm số $y = a^x$ (với $0 < a \neq 1$) luôn đi qua điểm cố định nào trong các điểm sau đây?

- A. $(1; a)$. B. $(1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; 0)$.

Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa hai đường thẳng SA và BC bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

- A. $(ABB'A')$. B. $(ACC'A')$. C. $(ADD'A')$. D. $(A'B'C'D')$.

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

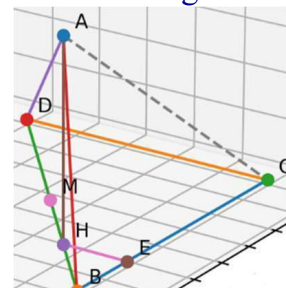
Câu 1. Đánh giá thời gian giảm đau liên tục của một phác đồ trên bệnh nhân, kết quả thống kê như sau:

Thời gian (giờ)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)
Số bệnh nhân	5	20	50	25

Bệnh nhân có thời gian giảm đau dưới 6 giờ bị coi là không đáp ứng và cần đổi phác đồ. Để phục hồi thể trạng, bệnh nhân thuộc các nhóm [4 ; 6), [6 ; 8), [8 ; 10) và [10 ; 12) sẽ được nhận số đơn vị vi chất dinh dưỡng tương ứng với giá trị đại diện của nhóm đó (lần lượt là 5, 7, 9 và 11 đơn vị).

- a) Thời gian giảm đau trung bình của mẫu là 9 giờ và nhóm chứa trung vị là [6 ; 8).
 b) Chọn ngẫu nhiên 2 bệnh nhân từ 100 bệnh nhân trên. Xác suất để có ít nhất 1 người không đáp ứng phác đồ là 0,0975.
 c) Chọn ngẫu nhiên độc lập 3 bệnh nhân, xác suất để có đúng 2 người ở nhóm [10 ; 12) và 1 người ở nhóm [8 ; 10) là 0,09375.
 d) Chọn ngẫu nhiên độc lập 2 bệnh nhân, xác suất để tổng số đơn vị vi chất dinh dưỡng cần truyền cho 2 người này bằng đúng 18 đơn vị là 0,25.

Câu 2. Trong dự án STEAM, nhóm học sinh làm đế trình chiếu từ tấm nhựa PET trong suốt hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$ và $AD = a\sqrt{3}$. Học sinh tạo nếp gấp theo đường chéo BD , đặt (BCD) sát mặt bàn phẳng và nâng đỉnh A lên. Vị trí được chốt cố định khi sợi dây dọi thả từ đỉnh A chạm mặt bàn tại đúng điểm H (biết H là chân đường cao kẻ từ A xuống BD trên tấm nhựa phẳng ban đầu). Do treo tự do, phương sợi dọi AH vuông góc với mặt bàn (BCD) . Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống BC . Một màng phim phẳng được dán đi qua ba điểm A , B , C để hứng ảnh nổi, và chỉ số chống lóa của thiết kế được đo bởi $k = \cos \widehat{AEH}$.



- a) Hai đường thẳng AH và CD vuông góc với nhau.
 b) Một chip Led gắn tại M là trung điểm của nếp gấp BD . Khi đó $MA > MC$.
 c) Mặt phẳng (AHE) song song với mặt phẳng trung trực của BC .
 d) Thiết kế đạt chuẩn khi $k > 0,3$. Mô hình này đã đạt tiêu chuẩn.

Phần III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Khảo sát mức tiêu thụ điện năng trong một tháng của 900 cửa hàng như sau:

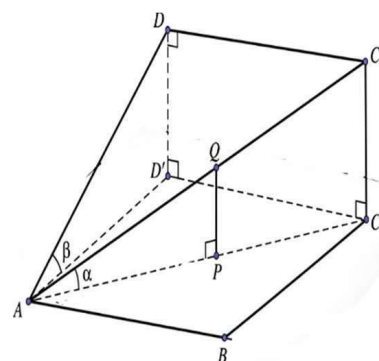
Tiêu thụ điện (kWh)	[1000 ; 1100)	[1100 ; 1200)	[1200 ; 1300)	[1300 ; 1400)
Số cửa hàng	210	230	250	210

Tứ phân vị thứ hai (Q_2) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu kWh?

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_2(4\sqrt{2}) + 9^{\log_3 5}$.

Câu 3. Trong phòng thí nghiệm có nhiệt độ coi như không đổi ở mức $20^\circ C$, một mẫu ở $80^\circ C$ được làm mát bằng khối nhôm tản nhiệt có quạt. Thực nghiệm cho thấy: độ chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu và môi trường suy giảm theo hàm mũ, tức là sau mỗi phút độ chênh này được nhân với một hệ số q ($0 < q < 1$). Sau 11 phút, đo được nhiệt độ mẫu là $46^\circ C$. Kể từ lúc bắt đầu làm lạnh, cần bao nhiêu phút để nhiệt độ mẫu giảm xuống $40^\circ C$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4. Một tấm pin năng lượng mặt trời hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ m, $AD = 2$ m. Đặt mép AB tựa trên mặt phẳng nằm ngang (R) của mái nhà sao cho góc giữa đường thẳng AD và hình chiếu vuông góc của nó trên (R) bằng 30° . Mặt sau tấm pin có một thanh kim loại nẹp theo đường chéo AC . Gọi C' là hình chiếu vuông góc của C lên (R) ; α là góc giữa hai đường thẳng AC và AC' . Từ một điểm trên đoạn thẳng AC' cách A một khoảng $2 \tan \alpha$ (mét), người ta dựng một cột đỡ thẳng đứng lên chạm vào thanh kim loại AC . Tính chiều cao của cột đỡ (bỏ qua bề dày vật liệu).



Thời gian (nghìn giờ)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)
Số linh kiện	5	30	45	20

Câu 2 (1,0 điểm).

- 1) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a^2b = e$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2\ln a + \ln b$.
- 2) Cho hai số thực dương a, b với $a \neq 1, b \neq 1$ và $\log_a b = \frac{1}{6}$. Tính giá trị biểu thức:

$$H = \log_a \left(\sqrt[3]{b} \right) \cdot \log_{\sqrt[3]{b}} \left(a^2 \right) + \log_{a^3 b^2} \left(a^2 b^3 \right).$$

Hết

BÀI LÀM

Số báo danh

Mã đề thi

1. Trường:
2. Môn thi:
3. Phòng thi số:
4. Lớp:
5. Họ và tên thí sinh:
6. Ngày sinh: (Nam/Nữ)
7. Chữ ký:

	Số báo danh						Mã đề thi				
①	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
②	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
③	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
④	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
⑤	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
⑥	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
⑦	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
⑧	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
⑨	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

Điểm
Điểm phần I: đ
Điểm phần II: đ
Điểm phần III: đ
Điểm tự luận: đ
Tổng điểm: đ

Giám thi 1

Giám thị 2

PHẦN I

	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐

PHẦN II

Câu 1		Câu 2	
Đúng	Sai	Đúng	Sai
a, ☐	☐	☐	☐
b, ☐	☐	☐	☐
c, ☐	☐	☐	☐
d, ☐	☐	☐	☐

PHẦN III

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
- ☐	- ☐	- ☐	- ☐
+ ☐	+ ☐	+ ☐	+ ☐
0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐
7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
8 ☐	8 ☐	8 ☐	8 ☐
9 ☐	9 ☐	9 ☐	9 ☐

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

Họ và tên học sinh:

Mã đề: 1102

Số báo danh: Lớp:

Phần I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Rút gọn biểu thức $Q = a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{a}$ (với $a > 0$) dưới dạng một lũy thừa, ta được

- A. $a^{\frac{5}{12}}$. B. $a^{\frac{1}{12}}$. C. $a^{\frac{23}{4}}$. D. $a^{\frac{25}{4}}$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = (x + 2)^{-3}$ là

- A. $[-2; +\infty)$. B. $(-2; +\infty)$. C. $\mathbb{R}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và $B'D'$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 4. Một cửa hàng bán trà sữa thống kê số ly bán được trong 3 khung giờ đầu ngày như sau: từ 7h đến 8h bán được 15 ly, từ 8h đến 9h bán được 35 ly, từ 9h đến 10h bán được 45 ly. Tần số tích lũy số ly trà sữa bán được tính đến hết khung giờ 8h đến 9h là

- A. 15. B. 35. C. 50. D. 95.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y = \log_a x$ (với $0 < a \neq 1$) đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $(a; -1)$. B. $(1; a)$. C. $(1; 0)$. D. $(0; 0)$.

Câu 6. Khảo sát độ tuổi của khách xem một bộ phim, ta có 3 nhóm tuổi đứng cạnh nhau:

Nhóm tuổi	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Số người xem	150	250	150

Khi đó Một (độ tuổi phổ biến nhất của khách xem một bộ phim) là

- A. 20 tuổi. B. 25 tuổi. C. 27 tuổi. D. 30 tuổi.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $P = 3^{\log_3 2} + \log_4 4^{-3}$ bằng

- A. -1. B. 1. C. 2. D. 5.

Câu 8. Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.
C. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$. D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa hai đường thẳng SA và AC bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 10. Một cầu thủ bóng rổ thực hiện ném phạt hai lần liên tiếp. Xác suất ném trúng quả đầu tiên là 0,7. Nếu ném trúng quả đầu tiên thì tâm lí thoải mái, xác suất ném trúng quả thứ hai tăng lên thành 0,9. Nếu ném trượt quả đầu tiên thì tâm lí căng thẳng, xác suất ném trúng quả thứ hai chỉ còn 0,6. Xác suất để cầu thủ đó ném trúng đúng một quả trong hai lần ném là

- A. 0,34. B. 0,28. C. 0,25. D. 0,88.

Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(1 - x)$ là

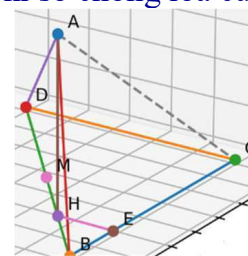
- A. $(-\infty; 1]$. B. $(-\infty; 1)$. C. $\mathbb{R}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

- A. $(CDD'C')$. B. $(ACC'A')$. C. $(ADD'A')$. D. $(A'B'C'D')$.

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong dự án STEAM, nhóm học sinh làm đế trình chiếu từ tấm nhựa PET trong suốt hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$ và $AD = a\sqrt{3}$. Học sinh tạo nếp gấp theo đường chéo BD , đặt (BCD) sát mặt bàn phẳng và nâng đỉnh A lên. Vị trí được chốt cố định khi sợi dây dọi thả từ đỉnh A chạm mặt bàn tại đúng điểm H (biết H là chân đường cao kẻ từ A xuống BD trên tấm nhựa phẳng ban đầu). Do treo tự do, phương sợi dọi AH vuông góc với mặt bàn (BCD) . Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống BC . Một màng phim phẳng được dán đi qua ba điểm A, B, C để hứng ảnh nổi, và chỉ số chống lóa của thiết kế được đo bởi $k = \cos \widehat{AEH}$.



- a) Hai đường thẳng AH và CD vuông góc với nhau.
- b) Một chip Led gắn tại M là trung điểm của nếp gấp BD . Khi đó $MA > MC$.
- c) Mặt phẳng (AHE) song song với mặt phẳng trung trực của BC .
- d) Thiết kế đạt chuẩn khi $k > 0,3$. Mô hình này đã đạt tiêu chuẩn.

Câu 2. Đánh giá thời gian giảm đau liên tục của một phác đồ trên bệnh nhân, kết quả thống kê như sau:

Thời gian (giờ)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)
Số bệnh nhân	5	20	50	25

Bệnh nhân có thời gian giảm đau dưới 6 giờ bị coi là không đáp ứng và cần đổi phác đồ. Để phục hồi thể trạng, bệnh nhân thuộc các nhóm [4 ; 6), [6 ; 8), [8 ; 10) và [10 ; 12) sẽ được nhận số đơn vị vi chất dinh dưỡng tương ứng với giá trị đại diện của nhóm đó (lần lượt là 5, 7, 9 và 11 đơn vị).

- a) Thời gian giảm đau trung bình của mẫu là 9 giờ và nhóm chứa trung vị là [6 ; 8).
- b) Chọn ngẫu nhiên 2 bệnh nhân từ 100 bệnh nhân trên. Xác suất để có ít nhất 1 người không đáp ứng phác đồ là 0,0975.
- c) Chọn ngẫu nhiên độc lập 3 bệnh nhân, xác suất để có đúng 2 người ở nhóm [10 ; 12) và 1 người ở nhóm [8 ; 10) là 0,09375.
- d) Chọn ngẫu nhiên độc lập 2 bệnh nhân, xác suất để tổng số đơn vị vi chất dinh dưỡng cần truyền cho 2 người này bằng đúng 18 đơn vị là 0,25.

Phần III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

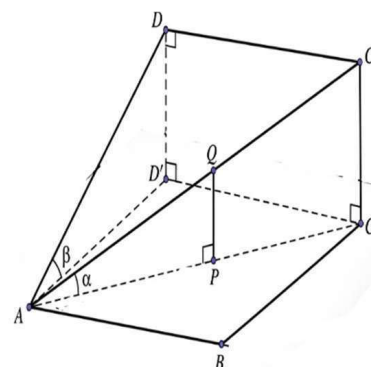
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $P = \log_2(4\sqrt{2}) + 9^{\log_3 5}$.

Câu 2. Khảo sát mức tiêu thụ điện năng trong một tháng của 900 cửa hàng như sau:

Tiêu thụ điện (kWh)	[1000 ; 1100)	[1100 ; 1200)	[1200 ; 1300)	[1300 ; 1400)
Số cửa hàng	210	230	250	210

Tứ phân vị thứ hai (Q_2) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu kWh?

Câu 3. Một tấm pin năng lượng mặt trời hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ m, $AD = 2$ m. Đặt mép AB tựa trên mặt phẳng nằm ngang (R) của mái nhà sao cho góc giữa đường thẳng AD và hình chiếu vuông góc của nó trên (R) bằng 30° . Mặt sau tấm pin có một thanh kim loại nếp theo đường chéo AC . Gọi C' là hình chiếu vuông góc của C lên (R) ; α là góc giữa hai đường thẳng AC và AC' . Từ một điểm trên đoạn thẳng AC' cách A một khoảng $2 \tan \alpha$ (mét), người ta dựng một cột đỡ thẳng đứng lên chạm vào thanh kim loại AC . Tính chiều cao của cột đỡ (bỏ qua bề dày vật liệu).



Câu 4. Trong phòng thí nghiệm có nhiệt độ coi như không đổi ở mức $20^\circ C$, một mẫu ở $80^\circ C$ được làm mát bằng khối nhôm tản nhiệt có quạt. Thực nghiệm cho thấy: độ chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu và môi trường suy giảm theo hàm mũ, tức là sau mỗi phút độ chênh này được nhân với một hệ số q ($0 < q < 1$). Sau 11 phút, đo được nhiệt độ mẫu là $46^\circ C$. Kể từ lúc bắt đầu làm lạnh, cần bao nhiêu phút để nhiệt độ mẫu giảm xuống $40^\circ C$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

PHÂN THÔNG TIN

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

1. Trường:

2. Môn thi:

3. Phòng thi số:

4. Lớp:

5. Họ và tên thí sinh:

6. Ngày sinh: (Nam/Nữ)

7. Chữ ký:

Số báo danh

Mã đề thi

Điểm

Điểm phần I: đ

Điểm phần II: đ

Điểm phần III: đ

Điểm tự luận: đ

Tổng điểm: đ

Giám thị 1

Giám thị 2

PHẦN I

A B C D

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

10 ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D

11 ☐ ☐ ☐ ☐

12 ☐ ☐ ☐ ☐

PHẦN II

Câu 1

Đúng Sai

a. ☐ ☐

b. ☐ ☐

c. ☐ ☐

d. ☐ ☐

Câu 2

Đúng Sai

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

PHẦN III

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

- ☐

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

- ☐

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

- ☐

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

- ☐

0 ☐ ☐ ☐ ☐

1 ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ☐

Trang 4/4

GV ra đề: Nguyễn Quốc Hoàn

Mã đề: 1102

Phần I (3,0 điểm).											
1C	2B	3D	4C	5A	6D	7B	8A	9C	10B	11D	12A
Phần II (2,0 điểm).				Phần III (2,0 điểm).							
Câu 1. S S Đ S		Câu 2. Đ S Đ S		Câu 1. 1204		Câu 2. 27,5		Câu 3. 14,5		Câu 4. 0,5	
Phần IV (3,0 điểm).											
Câu	Yêu cầu										Điểm
1 1,0đ	Chọn ngẫu nhiên 1 linh kiện từ tổng số 100 linh kiện $\Rightarrow n(\Omega) = C_{100}^1 = 100$.										0,25
	Số linh kiện đạt chuẩn (không là phế phẩm) là 95 linh kiện $\Rightarrow n(A) = 95$.										0,25
	Xác suất linh kiện được chọn không bị coi là phế phẩm $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{95}{100} = 0,95$.										0,5
2 1,0đ	1) $P = \ln a^2 + \ln b = \ln(a^2 b)$.										0,25
	Thay giả thiết $a^2 b = e$ vào P và tính ra $P = 1$.										0,25
	2) $\log_a(\sqrt[3]{b}) \cdot \log_{\sqrt[3]{b}}(a^2) = \log_a(a^2) = 2$ và $\log_{a^3 b^2}(a^2 b^3) = \frac{\log_a(a^2 b^3)}{\log_a(a^3 b^2)} = \dots \frac{2 + 3 \log_a b}{3 + 2 \log_a b}$.										0,25
	Thay giả thiết $\log_a b = \frac{1}{6}$ vào biểu thức, ta tính được $H = \frac{11}{4}$.										0,25
3 1,0đ	ΔABC cân tại A , H là trung điểm đoạn thẳng $BC \Rightarrow AH \perp BC$.										0,25
	$SA \perp (ABC)$, $BC \subset (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$.										0,25
	Hai đường thẳng AH và SA cắt nhau và cùng nằm trên mp(SAH) $\Rightarrow BC \perp (SAH)$.										0,25
	$SH \subset (SAH)$ và $BC \perp (SAH)$, ta suy ra $BC \perp SH$ (điều phải chứng minh).										0,25

Phần I (3,0 điểm).											
1A	2D	3B	4C	5C	6B	7A	8D	9D	10C	11B	12A
Phần II (2,0 điểm).				Phần III (2,0 điểm).							
Câu 1. Đ S Đ S		Câu 2. S S Đ S		Câu 1. 27,5		Câu 2. 1204		Câu 3. 0,5		Câu 4. 14,5	
Phần IV (3,0 điểm).											
Câu	Yêu cầu										Điểm
1 1,0đ	1) $Q = \ln x + 2 \ln y = \ln(xy^2)$.										0,25
	Thay giả thiết $xy^2 = e$ vào Q và tính ra $Q = 1$.										0,25
	2) $\log_x(\sqrt{y}) \cdot \log_{\sqrt{y}}(x^2) = \log_x(x^2) = 2$ và $\log_{x^2y^6}(x^2y^3) = \frac{\log_x(x^2y^3)}{\log_x(x^2y^6)} = \dots \frac{2 + 3\log_x y}{2 + 6\log_x y}$.										0,25
	Thay giả thiết $\log_x y = \frac{1}{3}$ vào biểu thức, ta tính được $H = \frac{11}{4}$.										0,25
2 1,0đ	ΔABC cân tại B , H là trung điểm đoạn thẳng $AC \Rightarrow BH \perp AC$.										0,25
	$SB \perp (ABC)$, $AC \subset (ABC) \Rightarrow SB \perp AC$.										0,25
	Hai đường thẳng BH và SB cắt nhau và cùng nằm trên mp(SBH) $\Rightarrow AC \perp (SBH)$.										0,25
	$SH \subset (SBH)$ và $AC \perp (SBH)$, ta suy ra $AC \perp SH$ (điều phải chứng minh).										0,25
3 1,0đ	Chọn ngẫu nhiên 1 viên pin từ tổng số 80 viên pin $\Rightarrow n(\Omega) = C_{80}^1 = 80$.										0,25
	Số viên pin được chọn là sản phẩm đạt chuẩn là 76 viên pin $\Rightarrow n(A) = 76$.										0,25
	Xác suất để chọn được viên pin đạt chuẩn là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{76}{80} = 0,95$.										0,5

MA TRẬN ĐỀ KT GK2 MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2025 – 2026

Toán 11 sách Cánh Diều: Cả chương V, 3 bài đầu chương VI và 2 bài đầu chương VIII.

Dạng thức. Câu	Chủ đề, nội dung môn học (Câu tương tự đề cương)	Năng lực toán học								
		Tư duy và lập luận toán học (TD)			Giải quyết vấn đề toán học (GQ)			Mô hình hóa toán học (MH)		
		Cấp độ tư duy			Cấp độ tư duy			Cấp độ tư duy		
		Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD
I. 1	Tần số tích lũy	*								
I. 2	Một của MSL ghép nhóm	*								
I. 3	Bc hợp giao xung khắc độc lập	*								
I. 4	Xác suất của biến cố		*							
I. 5	Viết số lũy thừa	*								
I. 6	Tìm đk biểu thức lt có nghĩa	*								
I. 7	Tập xác định hs lôgarit	*								
I. 8	Tính giá trị có lôgarit		*							
I. 9	Hàm số mũ và lôgarit	*								
I. 10	Góc giữa hai đường thẳng	*								
I. 11	Góc giữa đt và đt	*								
I. 12	Đường thẳng vg mặt phẳng	*								
TK	TNKQ 4 lựa chọn: 3 điểm	10	2	0	0	0	0	0	0	0
II. 1a	Số trung bình, trung vị				*					
II. 1b	Công thức tính xác suất				*					
II. 1c	Xác suất tổng hợp					*				
II. 1d	Xác suất tổng hợp						*			
II. 2a	Hai đường thẳng vg							*		
II. 2b	Đường thẳng vg mặt phẳng							*		
II. 2c	Góc giữa đt và đt								*	
II. 2d	Tính độ dài đoạn thẳng								*	
TK	Trắc nghiệm Đúng/Sai: 2 điểm	0	0	0	2	1	1	2	2	0
III. 1	Tứ phân vị Q2 (trung vị)				*					
III. 2	Tính giá trị của biểu thức	*								
III. 3	Tổng hợp mũ và lôga									*
III. 4	Tổng hợp hình học									*
TK	Trắc nghiệm trả lời ngắn: 2 điểm	1	0	0	1	0	0	0	0	2
IV. 1	Thống kê, xác suất				*					
IV. 2a	Lũy thừa, lôgarit	*								
IV.2b*	Hàm số mũ, hàm số lôgarit		*							
IV. 3	Hai đt vg và đt vg mp	*								
TK	Tự luận 3 câu: 3 điểm	2	1	0	1	0	0	0	0	0
TK	TD: 5,5đ. GQ: 2,5đ. MH: 2,0đ	13	3	0	4	1	1	2	2	2

Dự kiến mức điểm trung bình cho học sinh NGThiếu là 8-8,5; phổ điểm dao động từ 5,5 đến 9,0 sẽ nhiều nhất. Bài toán phân loại học sinh không đánh đố hay mẹo vặt, không có câu hỏi ngoài chương trình hiện hành. Bắt buộc hs phải biết tư duy thực tế không học tủ (yêu cầu bắt buộc với ct gdpt 2018).

Thời gian làm 60-80 phút với hs trung bình khá đạt điểm 6-7, phân hóa cao với học sinh mức điểm 9-10.

Giáo viên ra đề cương ôn tập, đề kiểm tra, đáp án và ma trận: Nguyễn Quốc Hoàn (0913 661 886, hs.edu.vn)